

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRÁFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Proyecto Final</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>11</i>	AÑO LECTIVO:	<i>5to</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>NOVENO</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>22/07/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>hh/mm/ss</i>		
INTEGRANTE (s) <i>Sencia Ale Bryan Daniel</i> <i>Riveros Valeriano Sebastian Aflredo</i>				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

RESULTADOS Y PRUEBAS	
Link del repositorio: https://github.com/SenciaAleBryanDaniel/ScapeCat_CGVCM.git Link directo a los recursos(manual, ejecutable...): https://drive.google.com/drive/folders/1bBJId0UdBndkyR5ZKitgsf94mQowgmgC?usp=sharing	
Índice.	
INTRODUCCIÓN	2
PROCESO DE DESARROLLO	2
TECNOLOGÍAS EMPLEADAS	2
FUNCIONES PRINCIPALES	2
LECCIONES APRENDIDAS	3

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego en 3D del género *escape room* o rompecabezas de supervivencia. El jugador asume el rol de un felino que se encuentra atrapado en el interior de una casa y tiene como objetivo final llegar al sótano para encontrar comida. El juego desafía al usuario a explorar un entorno cerrado, gestionar recursos limitados (vida, hambre y batería de linterna) y resolver obstáculos mediante la recolección de llaves y la apertura de trampillas. Este proyecto fue desarrollado para aplicar conocimientos prácticos de programación, diseño de entornos virtuales y gestión de interfaces de usuario.

PROCESO DE DESARROLLO

El desarrollo se llevó a cabo bajo un enfoque iterativo, dividiendo el trabajo en etapas clave:

- **Conceptualización y Diseño:** Se definió la mecánica principal de escape y las limitantes del personaje (barras de estado). Se optó por un diseño gráfico basado en figuras geométricas simples (low-poly) para optimizar el rendimiento y centrar el esfuerzo en las lógicas de programación.
- **Programación de Mecánicas:** Se implementó un sistema de control en tercera persona para el movimiento del felino. Posteriormente, se programaron los *scripts* para la gestión del HUD (vida, hambre, batería), el uso de la linterna y el sistema de inventario para el almacenamiento de llaves.
- **Diseño de Nivel (Level Design):** Se estructuró el entorno 3D de la casa, distribuyendo estratégicamente las llaves, los obstáculos y las trampillas para guiar al jugador hacia el objetivo en el sótano.
- **Pruebas y Compilación:** Se realizaron pruebas locales para asegurar el correcto funcionamiento de las transiciones de menús y la interacción con el entorno antes de exportar el ejecutable (build) final para Windows.

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS

- **Motor Gráfico:** Entorno de desarrollo para videojuegos 3D (Unity).
- **Lenguaje de Programación:** C# (para la creación de *scripts* de físicas, colisiones e interfaces).
- **Control de Versiones:** Git y GitHub, para gestionar el código fuente de manera colaborativa y almacenar el proyecto.
- **Plataforma de Despliegue:** Microsoft Windows (ejecutable de escritorio).

FUNCIONES PRINCIPALES

- **Sistema de Movimiento:** Desplazamiento libre en 3D con cámara en tercera persona.
- **Gestión de Estados:** Monitoreo dinámico en la interfaz de la Vida, el Hambre y la Batería.
- **Herramientas de Exploración:** Uso de linterna con desgaste de energía para zonas oscuras.
- **Sistema de Inventario e Interacción:** Recolección de llaves en el escenario para habilitar la apertura de trampillas bloqueadas.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

- Navegación por Menús: Flujo funcional entre Menú Principal, Juego, Pausa y Confirmación de Salida.

LECCIONES APRENDIDAS

Durante el desarrollo, el equipo fortaleció sus habilidades en la estructuración de proyectos de software interactivo. Comprendimos la complejidad de integrar múltiples sistemas simultáneos (como el movimiento del jugador, la actualización del HUD y el sistema de inventario) sin que generen conflictos. Asimismo, aprendimos a priorizar la jugabilidad y la funcionalidad del código por encima de los detalles gráficos complejos, logrando un producto funcional, estable y que cumple con las mecánicas planificadas inicialmente.

CUESTIONARIO

1. ¿Describan el aspecto de proyección social que desea solucionar su proyecto?

Aunque el proyecto es un videojuego de entretenimiento, su concepto narrativo fomenta la empatía y concientización sobre el bienestar animal. Al colocar al jugador en la perspectiva de un animal atrapado, hambriento y en la oscuridad, se visibilizan de manera interactiva las condiciones de vulnerabilidad y estrés que sufren los animales domésticos y callejeros cuando son abandonados, se extravían en entornos cerrados o no tienen acceso a recursos básicos como la alimentación.

2. ¿Qué mejoras se podría realizar a futuro con respecto a su proyecto?

A nivel técnico y de jugabilidad, el proyecto tiene un amplio margen de escalabilidad:

- Mejora Gráfica y Visual: Reemplazar los modelos geométricos básicos por mallas 3D con texturas detalladas, aplicar iluminación dinámica avanzada y añadir animaciones complejas (caminar, saltar, interactuar) para el felino.
- Expansión de Niveles y Puzzles: Diseñar habitaciones adicionales con rompecabezas lógicos más complejos (como mover objetos para alcanzar plataformas) y añadir nuevos ítems recolectables (ej. pilas para recargar la linterna, pequeños snacks para recuperar energía).
- Sistema de Guardado: Implementar la persistencia de datos (Save/Load) para que el jugador pueda reanudar la partida sin tener que empezar desde cero.
- Enemigos o Peligros: Integrar inteligencia artificial (IA) para añadir elementos de sigilo, como perros patrullando o dueños hostiles que deban ser evadidos, aumentando el nivel de desafío.

CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto demostró la capacidad del equipo para integrar múltiples sistemas interactivos dentro de un entorno tridimensional funcional de manera estable. Se logró programar un flujo constante donde el movimiento del protagonista

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

interactúa directamente con la gestión de recursos limitados y el uso de un inventario para abrir rutas bloqueadas. Todo esto confirma la importancia de una buena estructuración lógica en el código para evitar conflictos entre las distintas mecánicas de supervivencia y exploración.

La simplificación del apartado visual mediante el uso de figuras geométricas fue una decisión de diseño fundamental para priorizar la estabilidad y el rendimiento general del software. Al reducir la carga gráfica del entorno se garantizó que el videojuego fluya correctamente en computadoras con especificaciones básicas sin sacrificar la inmersión de la experiencia. Este enfoque práctico valida que el núcleo de un buen título de rompecabezas radica en la robustez de su jugabilidad antes que en la complejidad de sus texturas.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Gordon, V. S., & Clevenger, J. L. (2020). *Computer Graphics Programming in OpenGL with C++*. Stylus Publishing, LLC.
- [2] D. P. Kothari, G. Awari, D. Shrimankar, A. Bhende (2019), *Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction*